EJERCICIOS 3 DTD Soluciones

1.- Se desea estructurar una base de datos en XML para representar información sobre un cine, incluyendo directores y sus respectivas películas. Para ello, debes diseñar un documento XML que cumpla con las siguientes condiciones:

1. **Estructura principal:**
   - Debe haber un elemento raíz llamado <cine>, que contenga dos subelementos: <directores> y <peliculas>.
2. **Directores:**
   - El elemento <directores> contendrá una lista de directores representados por el elemento <director>.
   - Cada director debe tener un atributo coddir, que funcionará como un identificador único (**ID** obligatorio).
   - El nombre del director se almacenará como contenido dentro del elemento <director>.
3. **Películas:**
   - El elemento <peliculas> contendrá una lista de películas representadas por el elemento <pelicula>.
   - Cada película debe tener un atributo direccion, que referenciará el coddir de un director existente mediante un **IDREF** obligatorio.
   - El nombre de la película se almacenará como contenido dentro del elemento <pelicula>.
4. **Restricciones:**
   - Toda película debe estar obligatoriamente asociada a un director existente en la base de datos.
   - No pueden existir directores duplicados con el mismo coddir.

Tareas:

1. Analiza la estructura **DTD** proporcionada y verifica que cumple con las especificaciones del problema.
2. Escribe un documento **XML** que respete la estructura y valide correctamente contra la **DTD** definida.
3. Agrega al menos **dos directores** (Clint Eastwood y James Cameron) y **tres películas** (Avatar, Mystic River, Titanic) asegurando que cada película esté correctamente referenciada con su director correspondiente.

SOLUCIÓN

“cine.xml”

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cine [
   <!ELEMENT cine (directores, peliculas)>
   <!ELEMENT directores (director)*>
      <!ELEMENT director (#PCDATA)>
         <!ATTLIST director coddir ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT peliculas (pelicula)*>
      <!ELEMENT pelicula (#PCDATA)>
         <!ATTLIST pelicula direccion IDREF #REQUIRED>
]>

<cine>
   <directores>
      <director coddir="CE">Clint Eastwood</director>
      <director coddir="JC">James Cameron</director>
   </directores>
   <peliculas>
      <pelicula direccion="JC">Avatar</pelicula>
      <pelicula direccion="CE">Mystic River</pelicula>
      <pelicula direccion="JC">Titanic</pelicula>
   </peliculas>
</cine>
```

2.- Crea un documento **XML** que represente un cine con una lista de películas y sus directores, siguiendo estas condiciones:

- El elemento raíz es <cine>, que contiene <peliculas> y <directores>.
- Cada <pelicula> tiene un atributo codpel (**ID único**) y su título como contenido.
- Cada <director> tiene un atributo filmografia (**IDREFS**) que referencia una o más películas mediante sus codpel.
- Un director puede haber dirigido una o varias películas.

Utiliza los siguientes datos:

Películas disponibles:

- P1: *Avatar*
- P2: *Mystic River*
- P3: *The Terminator*
- P4: *Titanic*

Directores y sus películas:

- **Clint Eastwood** dirigió *Mystic River* (P2).
- **James Cameron** dirigió *Avatar* (P1), *The Terminator* (P3) y *Titanic* (P4).

Escribe un **XML válido** que cumpla con la **DTD** dada, asegurando que los directores estén correctamente vinculados a sus películas.

SOLUCIÓN

"peliculas.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cine [
   <!ELEMENT cine (peliculas, directores)>
   <!ELEMENT peliculas (pelicula)*>
      <!ELEMENT pelicula (#PCDATA)>
         <!ATTLIST pelicula codpel ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT directores (director)*>
      <!ELEMENT director (#PCDATA)>
         <!ATTLIST director filmografia IDREFS #REQUIRED>
]>

<cine>
   <peliculas>
      <pelicula codpel="P1">Avatar</pelicula>
      <pelicula codpel="P2">Mystic River</pelicula>
      <pelicula codpel="P3">The Terminator</pelicula>
      <pelicula codpel="P4">Titanic</pelicula>
   </peliculas>
   <directores>
      <director filmografia="P2">Clint Eastwood</director>
      <director filmografia="P1 P3 P4">James Cameron</director>
   </directores>
</cine>
```

3.- Crea un documento **XML** con una DTD interna que represente un Panel de vuelos.

PANEL DE VUELOS DE SALIDA DEL AEROPUERTO JFK – 20/12/2013						
Código	*Diario*	*Origen*	*Destino*	*Hora salida*	*Hora llegada*	*Estado*
V22	SI	New York	Chicago	9:30	11:30	R
V23	NO	New York	Miami	10:15	11:15	C

Consideraciones respecto a la DTD:

- Elemento raíz ***areopuerto***
- Hay que guardar el ***nombre*** del aeropuerto, los datos de cada vuelo agrupados por ejemplo en **vuelos** y la ***fecha*** del panel, en ese orden.
- En la DTD, los datos de cada **vuelo** sólo el **código** de un vuelo y su ***estado*** deben representarse mediante atributos.
- Se tiene que indicar que el ***código*** ha de ser único y obligatorio para cada vuelo.
- Los posibles ***estados*** de un vuelo son ***C*** (Cancelado), ***E*** (En hora), ***R*** (Retrasado). El valor por defecto debe ser ***E***.
- En la DTD debe indicarse que al menos tiene que aparecer un ***vuelo*** y, para cada uno de ellos, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en el panel.
- Para indicar si un vuelo es ***diario***, se debe utilizar un elemento vacío que, respecto a cada vuelo, podrá aparecer (en el caso de sí ser diario) o no aparecer (en el caso contrario).

SOLUCIÓN
"panel_de_vuelos.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuerto [
   <!ELEMENT aeropuerto (nombre, vuelos, fecha)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
   <!ELEMENT vuelos (vuelo+)>
   <!ELEMENT vuelo (diario?, origen, destino, hora-salida, hora-llegada)>
      <!ATTLIST vuelo código ID #REQUIRED>
      <!ATTLIST vuelo estado (C|E|R) "E">
   <!ELEMENT diario EMPTY>
   <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
   <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
   <!ELEMENT hora-salida (#PCDATA)>
   <!ELEMENT hora-llegada (#PCDATA)>
   <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
]>

<aeropuerto>
   <nombre>JFK</nombre>
   <vuelos>
      <vuelo código="V22" estado="R">
         <diario />
         <origen>New York</origen>
         <destino>Chicago</destino>
         <hora-salida>9:30</hora-salida>
         <hora-llegada>11:30</hora-llegada>
      </vuelo>
      <vuelo código="V23" estado="C">
         <origen>New York</origen>
         <destino>Miami</destino>
         <hora-salida>10:15</hora-salida>
         <hora-llegada>11:15</hora-llegada>
      </vuelo>
   </vuelos>
   <fecha>20/12/2013</fecha>
</aeropuerto>
```

4.- Crea un documento **XML** con una DTD interna que represente la información contenida en la siguiente factura ficticia:

FACTURA NÚMERO 27 – FECHA: 18/12/2013					
DATOS EMISOR:			**DATOS CLIENTE:**		
Librería Pérez			Biblioteca Txantrea		
CIF: 44555666B			*CIF:* 33111222A		
Teléfono: 777888999			*Teléfono:* 333999444		
DETALLE FACTURA:					
CÓDIGO-ARTÍCULO	TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERTA	PVP
AW7	Libro	Analítica Web 2.0	1	SI	25€
CP5	DVD	Curso de HTML	2	NO	30€
IMPORTE:					85€

Consideraciones respecto a la DTD:

- Elemento raíz **factura**.
- Hay que guardar los **datos del emisor** de la factura agrupados. A continuación, los **datos del cliente**, también agrupados. Y finalmente, los **datos de detalle** donde se escriben (en **líneas**) los datos de cada artículo, así como, el **importe** total.
- Obsérvese que en cada **línea** se indica el código de un artículo, el tipo al que pertenece, su descripción, la cantidad facturada, si está de oferta o no, y el PVP (Precio de Venta al Público). Ahora bien, de los datos que aparecen en cada línea, sólo el **código del artículo** y el **tipo** deben representarse mediante atributos en la DTD.
- Se tiene que indicar que el **código del artículo** ha de ser único y obligatorio para cada artículo.
- Los posibles **tipos** de un artículo son **Libro**, **DVD** o **Varios,** no permitiéndose otro valor. Ahora bien, este atributo debe indicarse que es opcional.
- El **importe** también debe representarse por medio de un atributo, que debe ser obligatorio.
- En la DTD debe indicarse que al menos tiene que aparecer una línea de detalle y, para cada una de ellas, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en la factura.
- Para indicar si un artículo está de **oferta**, se debe utilizar un elemento vacío que, respecto a cada artículo, podrá aparecer (en el caso de sí estar de oferta) o no aparecer (en el caso contrario).
- Respecto al **número** de la factura y su **fecha** de emisión, deben representarse mediante atributos obligatorios donde se estime más apropiado.

SOLUCIÓN

"factura.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE factura [
   <!ELEMENT factura (datos-emisor, datos-cliente, detalle-factura)>
      <!ATTLIST factura numero CDATA #REQUIRED>
      <!ATTLIST factura fecha CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT datos-emisor (nombre, cif, telefono)>
   <!ELEMENT datos-cliente (nombre, cif, telefono)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
   <!ELEMENT cif (#PCDATA)>
   <!ELEMENT telefono (#PCDATA)>
   <!ELEMENT detalle-factura (linea+)>
      <!ATTLIST detalle-factura importe CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT linea (descripcion, cantidad, oferta?, pvp)>
      <!ATTLIST linea codigo-articulo ID #REQUIRED>
      <!ATTLIST linea tipo (Libro|DVD|Varios) #IMPLIED>
   <!ELEMENT descripcion (#PCDATA)>
   <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
   <!ELEMENT pvp (#PCDATA)>
   <!ELEMENT oferta EMPTY>
]>

<factura numero="27" fecha="18/12/2013">
   <datos-emisor>
      <nombre>Librería Pérez</nombre>
      <cif>44555666B</cif>
      <telefono>777888999</telefono>
   </datos-emisor>
   <datos-cliente>
      <nombre>Biblioteca Txantrea</nombre>
      <cif>33111222A</cif>
      <telefono>333999444</telefono>
   </datos-cliente>
   <detalle-factura importe="300">
      <linea codigo-articulo="AW7" tipo="Libro">
         <descripcion>Analítica Web 2.0</descripcion>
         <cantidad>1</cantidad>
         <oferta />
         <pvp>25</pvp>
      </linea>
      <linea codigo-articulo="CP5" tipo="DVD">
         <descripcion>Curso de HTML</descripcion>
         <cantidad>2</cantidad>
         <pvp>30</pvp>
      </linea>
   </detalle-factura>
</factura>
```

5.- Crea un archivo XML que represente una biblioteca virtual. La biblioteca debe contener tanto libros como revistas, cada uno con su información correspondiente. Sigue las instrucciones y utiliza el DTD proporcionado para validar el documento XML.

Instrucciones:

1. Crea un documento XML que cumpla con el DTD proporcionado para una biblioteca.
2. Agrega al menos dos libros a la biblioteca. Cada libro debe tener un título, autor, editorial, año de publicación, precio y una descripción opcional.
3. Asegúrate de incluir también una imagen para cada libro.
4. Agrega al menos una revista a la biblioteca. La revista debe tener un título, editorial, año de publicación, precio y al menos un artículo.
5. Cada artículo debe tener un título, autor y contenido.

DTD:

biblioteca.dtd

```
<!ELEMENT biblioteca (libro*, revista*)>
<!ELEMENT libro (titulo, autor, editorial, anio, precio, descripcion?,imagen?)>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT editorial (#PCDATA)>
<!ELEMENT anio (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
<!ELEMENT descripcion (#PCDATA)>
<!ELEMENT imagen (#PCDATA)>
<!ELEMENT revista (titulo, editorial, anio, precio, articulo*)>
<!ELEMENT articulo (titulo, autor, contenido)>
<!ELEMENT contenido (#PCDATA)>
<!ATTLIST libro id CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST libro formato (impreso|digital) "impreso">
<!ATTLIST libro idioma CDATA #IMPLIED>
<!ENTITY % desc "Un libro interesante sobre programación">
<!ENTITY % imagen "portada.jpg">
<!ENTITY euro "&#8364;">
```

SOLUCIÓN

"biblioteca.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE biblioteca SYSTEM "biblioteca.dtd">
<biblioteca>
  <libro id="L1" formato="impreso" idioma="es">
    <titulo>XML en profundidad</titulo>
    <autor>John Smith</autor>
    <editorial>Editorial A</editorial>
    <anio>2020</anio>
    <precio>25&euro;</precio>
    <descripcion>%desc;</descripcion>
    <imagen>%imagen;</imagen>
  </libro>
  <libro id="L2" formato="digital" idioma="en">
    <titulo>Web Design Principles</titulo>
    <autor>Emily Johnson</autor>
    <editorial>Editorial B</editorial>
    <anio>2019</anio>
    <precio>19.99&euro;</precio>
    <descripcion>Learn the fundamental principles of web design.</descripcion>
    <imagen>web-design.jpg</imagen>
  </libro>
  <revista>
    <titulo>Revista de Diseño Web</titulo>
    <editorial>Editorial Pixel Vivo</editorial>
    <anio>2021</anio>
    <precio>12.50&euro;</precio>
    <articulo>
      <titulo>Las tendencias actuales en diseño web</titulo>
      <autor>Jorge Juan Oliva</autor>
      <contenido>Este artículo explora las últimas tendencias en diseño web...</contenido>
    </articulo>
  </revista>
</biblioteca>
```

6. Considera un sistema de gestión de tareas que se va a implementar en XML. Diseña un DTD que permita representar las tareas con sus respectivos atributos, como el título, la descripción, la fecha de creación y la prioridad. Además, cada tarea puede tener subtareas anidadas.

Define el elemento raíz «tareas» que puede contener una o más tareas. Cada tarea está compuesta por elementos obligatorios como «titulo», «descripcion», «fecha» y «prioridad», y puede tener un elemento opcional «subtareas» para anidar subtareas. Además, agrega un atributo «id» a cada tarea para identificarlas de forma única.

SOLUCIÓN

"tareas.dtd"

```
<!ELEMENT tareas (tarea+)>
<!ELEMENT tarea (titulo, descripcion, fecha, prioridad, subtareas?)>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT descripcion (#PCDATA)>
<!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
<!ELEMENT prioridad (#PCDATA)>
<!ELEMENT subtareas (tarea+)>
<!ATTLIST tarea id ID #REQUIRED>
```